# Свойства определителей

Пример 1. Вычислить определитель:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 2 & 3 & -3 & 4 \\ 2 & 1 & -1 & 2 \\ 6 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 0 & -5 \end{vmatrix}.$$

Решение. С возрастанием порядка определителя возрастает и объем вычислений. Поэтому стараются уменьшить его, применяя свойства определителей. Здесь, например, в 1-м столбце есть общий множитель 2, вынесем его за знак определителя согласно свойству 2.

$$\Delta = 2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 3 & -3 & 4 \\ 1 & 1 & -1 & 2 \\ 3 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & -5 \end{vmatrix}.$$

Разложим полученный определитель по элементам, например, третьего столбца (в нем есть один ноль и две единицы).

$$\Delta = 2 \cdot ((-1)^{1+3} \cdot (-3) \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 3 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & -5 \end{vmatrix} +$$

$$+(-1)^{2+3} \cdot (-1) \cdot \begin{vmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 3 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & -5 \end{vmatrix} +$$

$$+(-1)^{3+3} \cdot 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & -5 \end{vmatrix})$$

$$=$$

$$= 2 \cdot \left( -3 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 3 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & -5 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 3 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & -5 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & -5 \end{vmatrix} \right) =$$

$$= 2 \cdot \left( (-3) \cdot 2 \cdot \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} + (-3) \cdot (-5) \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} + 4 \cdot \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} \right.$$

$$\left. + (-5) \cdot \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -5 \end{vmatrix} - 3 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -5 \end{vmatrix} + 4 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} \right) =$$

$$= 2 \cdot \big( -6 \cdot (9 - 2) + 15 \cdot (2 - 3) + 4 \cdot (9 - 2) - 5$$
$$\cdot (2 - 9) + (-5 - 6) - 3 \cdot (-5 - 2) + 4 \cdot (3 - 1) \big) =$$

$$= 2 \cdot (-6 \cdot 7 - 15 + 4 \cdot 7 - 5 \cdot (-7) - 11 - 3 \cdot (-7) + 4 \cdot 2)$$
$$= 2 \cdot (-42 - 15 + 28 + 35 - 11 + 21 + 8) = 48$$

Как видим, решение получилось громоздким даже с применением свойства 2.

Попробуем упростить вычисления, применив еще одно свойство определителей (7). Нашей целью является получение строки (столбца), все элементы которого, кроме одного, нулевые.

Имеем:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 2 & 3 & -3 & 4 \\ 2 & 1 & -1 & 2 \\ 6 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 0 & -5 \end{vmatrix} =$$

$$= 2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 3 & -3 & 4 \\ 1 & 1 & -1 & 2 \\ 3 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & -5 \end{vmatrix}.$$

Получим нулевые элементы в первой строке, оставив только $a_{11} = 1$. Для этого умножим первый столбец на (-3) и прибавим ко второму, умножим его же на 3 и прибавим к третьему столбцу. Умножим первый столбец еще раз, но уже на (-4) и прибавим к четвертому. Значение определителя, согласно свойству 7, при этом не изменится, но на месте $a_{12} = 3, a_{13} = -3, a_{14} = 4$ появятся нули.

При этом, заметим, изменяется тот столбец к которому прибавляют, а первый столбец (его умножают и прибавляют к другим) остается неизменным (его можно сразу записать в результирующий определитель, чтобы не запутаться в расчетах). После преобразования определителя разложим его по элементам первой строки.

$$\Delta = 2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 3 & -3 & 4 \\ 1 & 1 & -1 & 2 \\ 3 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & -5 \end{vmatrix} = 2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 2 & -2 \\ 3 & -7 & 10 & -12 \\ 1 & 0 & 3 & -9 \end{vmatrix} =$$

$$= 2 \cdot 1 \cdot (-1)^{1+1} \cdot \begin{vmatrix} -2 & 2 & -2 \\ -7 & 10 & -12 \\ 0 & 3 & -9 \end{vmatrix} =$$

$$= 2 \cdot 2 \cdot \begin{vmatrix} -1 & 1 & -1 \\ -7 & 10 & -12 \\ 0 & 3 & -9 \end{vmatrix} = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \begin{vmatrix} -1 & 1 & -1 \\ -7 & 10 & -12 \\ 0 & 1 & -3 \end{vmatrix} =$$

$$= 12 \cdot \begin{vmatrix} -1 & 1 & -1 \\ -7 & 10 & -12 \\ 0 & 1 & -3 \end{vmatrix}$$

Снова воспользуемся свойством 7, получив нули в первой строке. Для этого прибавим первый столбец ко второму, затем к третьему прибавим первый, умноженный на (–1). Снова первый столбец переписываем в неизменном виде.

$$12 \cdot \begin{vmatrix} -1 & 1 & -1 \\ -7 & 10 & -12 \\ 0 & 1 & -3 \end{vmatrix} = 12 \cdot \begin{vmatrix} -1 & 0 & 0 \\ -7 & 3 & -5 \\ 0 & 1 & -3 \end{vmatrix}$$

Теперь удобно разложить определитель по первой строке, в которой все элементы, кроме одного, нулевые.

$$12 \cdot \begin{vmatrix} -1 & 0 & 0 \\ -7 & 3 & -5 \\ 0 & 1 & -3 \end{vmatrix} = 12 \cdot (-1) \cdot (-1)^{1+1} \cdot \begin{vmatrix} 3 & -5 \\ 1 & -3 \end{vmatrix} =$$

$$= -12 \cdot \big(-9 - (-5)\big) = -12 \cdot (-4) = 48$$

Как видим, ответ получился прежним, но вычисления значительно сократились.

Повторим еще раз, строки и столбцы определителей равноправны, поэтому все, что мы делали со столбцами, можно сделать и со строками. Приведем еще один пример.

Пример 2. Вычислить определитель четвертого порядка:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 8 & 7 & 2 & 0 \\ -8 & 2 & 7 & 10 \\ 4 & 4 & 4 & 5 \\ 0 & 4 & -3 & 2 \end{vmatrix}$$

# Решение.

$$\Delta = \begin{vmatrix} 8 & 7 & 2 & 0 \\ -8 & 2 & 7 & 10 \\ 4 & 4 & 4 & 5 \\ 0 & 4 & -3 & 2 \end{vmatrix} = 4 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 7 & 2 & 0 \\ -2 & 2 & 7 & 10 \\ 1 & 4 & 4 & 5 \\ 0 & 4 & -3 & 2 \end{vmatrix} \begin{matrix} \\ \\ \\ \times(-2) \end{matrix} =$$

$$= 4 \cdot \begin{vmatrix} 0 & -1 & -6 & -10 \\ -2 & 2 & 7 & 10 \\ 1 & 4 & 4 & 5 \\ 0 & 4 & -3 & 2 \end{vmatrix} \begin{matrix} \\ \\ \\ \times 2 \end{matrix} = 4 \cdot \begin{vmatrix} 0 & -1 & -6 & -10 \\ 0 & 10 & 15 & 20 \\ 1 & 4 & 4 & 5 \\ 0 & 4 & -3 & 2 \end{vmatrix} =$$

$$= 4 \cdot 1 \cdot (-1)^{3+1} \cdot \begin{vmatrix} -1 & -6 & -10 \\ 10 & 15 & 20 \\ 4 & -3 & 2 \end{vmatrix} =$$

$$= 4 \cdot 5 \cdot (-1) \cdot \begin{vmatrix} 1 & 6 & 10 \\ 2 & 3 & 4 \\ 4 & -3 & 2 \end{vmatrix} =$$

$$= -20 \cdot 3 \cdot 2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 2 & 1 & 2 \\ 4 & -1 & 1 \end{vmatrix} \begin{matrix} \times (-2) \\ \rceil \\ \leftarrow \rfloor \end{matrix} =$$

$$= -120 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 0 & -3 & -8 \\ 4 & -1 & 1 \end{vmatrix} \begin{matrix} \times (-4) \\ \rceil \\ \leftarrow \rfloor \end{matrix} =$$

$$= -120 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 0 & -3 & -8 \\ 0 & -9 & -19 \end{vmatrix} =$$

$$= -120 \cdot 1 \cdot (-1)^{1+1} \cdot \begin{vmatrix} -3 & -8 \\ -9 & -19 \end{vmatrix} =$$

$$= -120 \cdot (3 \cdot 19 - 8 \cdot 9) =$$

$$= -120 \cdot (57 - 72) = 1800$$

Замечание 1. Если нужно вычислить определитель очень высокого порядка (вплоть до $n$-го), приводят определитель к треугольному виду и вычисляют его, перемножая элементы, стоящие на главной диагонали:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11} \cdot a_{22} \cdot \dots \cdot a_{nn}$$

Замечание 2. Кроме указанных выше способов — определители можно считать в таблицах Гаусса методом Жордана-Гаусса.

Благодарю за внимание!